§1. Bất biến & đơn biến

Nguyễn Thành Phát*

Tháng 10 năm 2026

1 Lí thuyết

Định nghĩa 1. *Cho Ω là một tập hợp các trạng thái, $p\colon \Omega \to \Omega$ là một phép biến đổi. Hàm số $F\colon \Omega \to \mathbb{R}$ được gọi là* ***bất biến*** *trên Ω đối với p nếu*

$$F(p(\omega)) = F(\omega) \quad \forall \omega \in \Omega.$$

Ví dụ 1. Trên bảng ta viết 10 dấu cộng và 15 dấu trừ tại các vị trí. Thực hiện xóa hai dấu bất kì trong bảng, và viết vào bảng một dấu cộng nếu xóa hai dấu giống nhau, hoặc dấu trừ nếu xóa hai dấu khác nhau. Hỏi trên bảng còn lại dấu gì sau khi thực hiện thao tác trên 24 lần?

Ví dụ 2. Trên bảng có các số

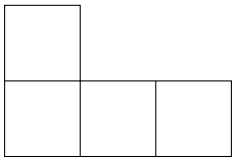
$$\frac{1}{2026}, \frac{2}{2026}, \frac{3}{2026}, \ldots, \frac{2026}{2026}.$$

Mỗi một lần thực hiện; cho phép xoá đi hai số a, b bất kỳ trên bảng và thay bằng $a + b - 2ab$. Hỏi sau 2025 lần thực hiện phép xoá, số còn lại trên bảng là số nào?

Ví dụ 3. Các số $1, 2, \ldots, 2021$ được viết trên bảng. Thực hiện thao tác: chọn hai số trên bảng, xóa cả hai số đó và viết lên bảng giá trị tuyệt đối hiệu của chúng. Thực hiện điều này cho đến khi trên bảng chỉ còn duy nhất một số.

1. Chứng minh rằng 2021 có thể là số cuối cùng trên bảng.
2. Chứng minh rằng 2020 không thể là số cuối cùng trên bảng.

Ví dụ 4. Cho các số nguyên $m, n > 1$; biết rằng bảng $m \times n$ có thể được lát bởi các viên gạch hình chữ L (cùng với các hình được tạo bởi phép quay hoặc phép lật). Chứng minh rằng mn là bội của 8.



Lát là phủ kín các viên gạch vào bảng sao cho không có hai viên gạch nào đè lên nhau.

*Nghiên cứu sinh tại Đại học Sejong, Hàn Quốc

Định nghĩa 2. *Cho Ω là một tập hợp các trạng thái, $p\colon \Omega \to \Omega$ là một phép biến đổi. Hàm số $F\colon \Omega \to \mathbb{R}$ được gọi là* ***đơn biến*** *trên Ω đối với p nếu*

$$F(p(\omega)) < F(\omega) \quad \forall \omega \in \Omega.$$

Ví dụ 5. Trên bảng có viết các số $1, 2, \ldots, 2024$. Người ta thực hiện liên tiếp thao tác sau: mỗi lần chọn tùy ý hai số x, y ở trên bảng sao cho $x \geq y + 2$ rồi xóa hai số này đi; và thay bởi hai số $x - 1, y + 1$. Nếu từ các số trên bảng mà không thể thực hiện được thao tác như trên, ta gọi đó là trạng thái dừng. Chứng minh dù có thực hiện thế nào theo quy luật trên thì sau hữu hạn thao tác cũng sẽ đạt được trạng thái dừng.

Ví dụ 6. Nhiều số nguyên dương được viết thành một hàng. Ở mỗi bước, Alice chọn hai số kề nhau x và y sao cho $x > y$ và x nằm bên trái y, rồi thay thế cặp (x, y) bởi $(y+1, x)$ hoặc $(x-1, x)$. Chứng minh rằng cô ấy chỉ có thể thực hiện hữu hạn các bước như vậy.

2 Bài tập

Bài 1. Cho số nguyên $n \geq 2$. Carl có n cuốn sách ở trên kệ. Mỗi cuốn sách có bề dày và chiều cao. Không có hai cuốn sách nào có chung bề dày, và cũng không có hai cuốn sách nào có chung chiều cao. Ban đầu các cuốn sách được xếp theo thứ tự chiều cao tăng dần từ trái qua phải. Trong mỗi lượt, Carl chọn hai cuốn sách kề nhau sao cho cuốn bên trái dày hơn và thấp hơn cuốn bên phải, rồi đổi vị trí hai cuốn này. Carl thực hiện điều này đến khi nào không thể thực hiện được nữa.

Chứng minh rằng dù Carl thực hiện như thế nào thì sau hữu hạn bước anh ấy phải dừng lại. Ngoài ra khi Carl dừng lại thì các cuốn sách được xếp theo thứ tự bề dày tăng dần từ trái qua phải.

Bài 2. Cho số nguyên $n \geq 2$. Có n bóng đèn xung quanh một vòng tròn. Các bóng được đánh số theo chiều kim đồng hồ từ 1 tới n. Mỗi bóng ở một trong hai trạng thái là bật hoặc tắt. Ở giữa hai bóng kề nhau bất kì luôn có một công tắc, cho phép thay đổi đồng thời trạng thái của cả hai bóng.

Ban đầu tất cả các bóng đều ở trạng thái tắt. Hãy xác định những trạng thái của các bóng đèn có thể đạt được bằng cách sử dụng các công tắc.

Bài 3. Có một số bạn nữ trong một lớp học đang ngồi xung quanh một bàn tròn, mỗi bạn có một số quả táo. Mỗi khi giáo viên nhận thấy một bạn nữ có số táo nhiều hơn tổng số táo của hai bạn ngồi bên cạnh cộng lại, giáo viên sẽ lấy đi một quả táo từ bạn đó và cho mỗi bạn ngồi bên cạnh một quả táo (giả sử rằng giáo viên có nguồn cung cấp táo dồi dào). Chứng minh rằng quá trình này sẽ dừng lại sau một số hữu hạn bước.

Bài 4. Cho một đống sỏi có 2021^{2021} viên. Mỗi lần thực hiện cho phép chia một đống sỏi thành hai đống sao cho số lượng sỏi chênh lệnh nhau là một lũy thừa của 2 với số mũ là số tự nhiên. Sau hữu hạn bước thì số sỏi ở mỗi đống đều là một lũy thừa của 2 với số mũ là số tự nhiên. Chứng minh rằng số bước thực hiện là số chẵn.

Bài 5. Cho m và n là các số nguyên dương lớn hơn 1. Trong mỗi ô vuông đơn vị của lưới $m \times n$ có đặt một đồng xu đang có mặt sấp. Một nước đi bao gồm các bước sau:

1. chọn một hình vuông kích thước 2×2 trong lưới,

2. lật các đồng xu ở ô trên bên trái và ô dưới bên phải,

3. lật đồng xu ở ô trên bên phải hoặc ô dưới bên trái.

Biết rằng có thể làm cho mọi đồng xu đều có mặt ngửa sau một số hữu hạn nước đi, chứng minh mn là bội của 3.

Bài 6. Xét 2009 lá bài được xếp song song trên một chiếc bàn, mỗi lá có một mặt màu vàng và một mặt màu đen. Ban đầu tất cả các lá bài đều ngửa mặt màu vàng. Hai người chơi một trò chơi với các lượt đi luân phiên. Mỗi nước đi bao gồm việc chọn 50 lá bài liên tiếp, trong đó lá bài ở ngoài cùng bên trái đang ngửa mặt màu vàng, và lật ngược tất cả chúng lại. Người chơi cuối cùng có thể thực hiện một nước đi hợp lệ là người chiến thắng. Trò chơi có kết thúc sau hữu hạn nước đi hay không?